

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Enrolment No.

CE303 (GS)
B.Tech. III Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Surveying
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Define surveying. Discuss types of surveying and classification of survey. Also define the principles of surveying.

सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। सर्वेक्षण के प्रकार और सर्वेक्षण के वर्गीकरण पर चर्चा कीजिए। सर्वेक्षण के सिद्धांतों को भी परिभाषित कीजिए।

CE303 (GS)

P.T.O.

2. Explain the characteristics of transition curve and derive equation for ideal transition curve.

संक्रमण वक्र की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए और आदर्श संक्रमण वक्र के लिए समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

3. (a) What are the factors that influence aerial photography also write the advantages and disadvantages of aerial photogrammetry.

हवाई फोटोग्राफी को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? साथ ही, हवाई फोटोग्रामेट्री के फायदे और नुकसान भी लिखिए।

- (b) Explain chain survey. What are the different obstacles in chaining?

चेन सर्वे की व्याख्या कीजिए। चेन बनाने में कौन-कौन सी बाधाएँ आती हैं?

4. (a) What is photogrammetric survey also mention the different type of aerial photographs in detail.

फोटोग्रामेट्रिक सर्वेक्षण क्या है, इसका भी विस्तार से उल्लेख करें और विभिन्न प्रकार की हवाई तस्वीरों के बारे में भी बताएँ।

- (b) Explain EDM with its principle. Also write the types of EDM.

ईडीएम के सिद्धांतों सहित उसकी व्याख्या कीजिए। साथ ही, ईडीएम के प्रकार भी लिखिए।

5. (a) What is local attraction? How it can be detected?

स्थानीय आकर्षण क्या है? इसे कैसे पहचाना जा सकता है?

- (b) Explain temporary adjustments in theodolite surveying.

थियोडोलाइट सर्वेक्षण में किए जाने वाले अस्थायी समायोजनों की व्याख्या कीजिए।

6. (a) Differentiate between the surveyor compass and prismatic compass.

सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

- (b) Define vertical curve. What are the two types of vertical curves?

ऊर्ध्वाधर वक्र को परिभाषित कीजिए। ऊर्ध्वाधर वक्र कितने प्रकार के होते हैं?

7. (a) What do you understand by orientation of the plane table? How it is carried out in field?

प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन से आपका क्या तात्पर्य है? इसे फील्ड में कैसे लागू किया जाता है?

- (b) Discuss the use of tacheometry for traversing and contouring.

टैक्सीमिंग और कंटूरिंग के लिए टैकोमेट्री के उपयोग पर चर्चा करें।

8. Write detail note on **two** of the following:

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए:

- (i) Elements of circular curves

वृत्ताकार वक्रों के तत्व

- (ii) Uses of analytic lens in Tacheometry

टैकोमेट्री में विश्लेषणात्मक लेंस के उपयोग

- (iii) Trigonometric Levelling

त्रिकोणमितीय समतलीकरण
